資訊安全概論 期中考試題

一、選擇題（共 20 題，每題 2 分，合計 40 分）

1. 資訊安全三原則（CIA triad）不包含下列哪一項？ (A) 機密性 (Confidentiality) (B) 完整性 (Integrity) (C) 可用性 (Availability) (D) 公平性 (Fairness)
2. 根據資策會調查統計，資訊安全威脅來源中，比例最高（高達 80%）的是下列哪一類？ (A) 外部人員 (B) 環境因素 (C) 內部人員（包含人為疏失與不誠信員工） (D) 天然災害
3. 電子商務種類中，由消費者聚合需求的力量以引導商家提供合適服務或商品的模式（如集體採購），稱為： (A) B2B (B) B2C (C) C2B (D) C2C
4. 下列何者是用於保護電子商務網頁傳輸安全，常使瀏覽器網址列顯示 https:// 的通訊協定？ (A) FTP/SFTP (B) SSL/TLS (C) HTTP (D) SMTP
5. 依據火災分類，對於電器設備（如電線、電器等）起火，應使用下列哪一種滅火器材？ (A) 水 (B) 乾粉 (C) 二氧化碳或 FM-200 滅火器 (D) 蘇打
6. 針對電腦軟體之智慧財產權保護，下列敘述何者正確？ (A) 電腦軟體的發展功能可以作為著作權的保護對象 (B) 員工受雇於公司所開發完成的軟體程式，其著作權屬於該員工 (C) 電腦軟體著作僅保護其軟體的原始程式碼 (source code) (D) 電腦軟體必須向政府機關申請註冊才能擁有著作權
7. 我國制定的「電子簽章法」目前在技術上主要規範下列哪一項技術？ (A) 數位簽章 (digital signature) (B) 密碼電子貨幣 (C) 雙因子認證 (D) 簡易電子郵件簽名
8. 在密碼學發展歷史中，在哪一年由 Diffie 和 Hellman 兩人首先提出「非對稱金鑰演算法」的觀念？ (A) 1970 年 (B) 1976 年 (C) 1977 年 (D) 2001 年
9. 關於對稱式加密與非對稱式加密演算法的敘述，下列何者正確？ (A) DES 與 AES 皆屬於非對稱金鑰演算法 (B) RSA 演算法屬於對稱金鑰演算法 (C) 對稱金鑰演算法的加密與解密使用相同的金鑰 (D) 非對稱金鑰演算法的加解密速度比對稱式演算法快許多
10. 區塊鏈運作原理中，每個區塊通常會包含前一個區塊的什麼數值來確保鏈結的完整性？ (A) 亂數 (B) 雜湊值 (Hash value) (C) 授權碼 (D) 員工編號
11. 電腦作業系統中，若想採用以角色來分派權限，而不需對每個人逐一設定，這種存取控制方法稱為： (A) ACL (Access Control List) (B) RBAC (Role-Based Access Control) (C) DAC (D) MAC
12. 美國國防部國家電腦安全中心所提出的可信賴電腦系統評估準則（TCSEC），俗稱為什麼書？ (A) 紅皮書 (B) 橘皮書 (Orange Book) (C) 藍皮書 (D) 白皮書
13. 在網際網路協定中，用來測試特定 IP 位址的主機是否存在，並利用 ICMP 協定發出 "echo-request" 的常用指令是： (A) Traceroute (B) Ping (C) Ipconfig (D) Netstat
14. 下列哪一種網路攻擊是利用 TCP 協定三向交握的弱點，發送大量未完成交握的 SYN 封包，導致伺服器資源耗盡？ (A) UDP 泛洪攻擊 (B) Smurf 攻擊 (C) TCP 泛洪攻擊 (TCP SYN flood attack) (D) 死亡之 Ping
15. 關聯式資料庫中，用來辨識每一筆記錄（Tuple）以及與其他資料表建立關聯的欄位稱為： (A) 外來鍵 (B) 主鍵 (Primary key) (C) 索引鍵 (D) 屬性鍵

16. 下列哪一種攻擊手法是利用網頁程式未對使用者輸入做妥善檢查，讓攻擊者在輸入欄位中夾帶 SQL 指令（如 ' or 1=1--），藉此非法存取資料庫？ (A) 緩衝區溢位攻擊 (B) 資料隱碼攻擊 (SQL Injection) (C) 中間人攻擊 (D) 零時差攻擊
17. 生物特徵認證中，合法使用者在認證時卻被錯誤地判斷為「失敗」，此種錯誤稱為： (A) Type I 錯誤（錯誤拒絕率，FRR） (B) Type II 錯誤（錯誤接受率，FAR） (C) 交叉錯誤率 (CER) (D) 系統誤判率
18. 在系統存取控制管理中，開放給用戶帳號的權限應以足以完成工作所需即可，這項原則稱為： (A) 必要知道原則 (B) 最小權限原則 (Principle of least privilege; POLP) (C) 責任區分原則 (D) 強制存取原則
19. 下列何者是 Windows 伺服器中負責架構中大型網路環境的集中式目錄管理服務？ (A) RADIUS (B) Active Directory (AD) (C) DNS (D) DHCP
20. 資訊安全防範對策中，負責訂立安全管理政策、規範與程序，以及人員進用管理與機房管制程序的層面屬於： (A) 管理層面 (B) 技術層面 (C) 實體層面 (D) 法律層面

參考解答

一、選擇題答案

1. (D)
2. (C)
3. (C)
4. (B)
5. (C)
6. (C)
7. (A)
8. (B)
9. (C)
10. (B)
11. (B)
12. (B)
13. (B)
14. (C)
15. (B)
16. (B)
17. (A)
18. (B)
19. (B)
20. (A)